启航书课包 云图 YUN TU 2027版 新版

张宇考研数学系列·一

考研数学基础30讲

高等数学分册

主　编　张　宇
副主编　高昆轮



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

启航书课包 云图 YUN TU

张宇考研数学系列·一

考研数学基础30讲

高等数学分册

主　编　张　宇
副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

版权专有　侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

考研数学基础30讲. 高等数学分册：函套三册 / 张宇主编. --北京：北京理工大学出版社，2025.9（2025.10重印）.

ISBN 978-7-5763-5862-9

Ⅰ. O13

中国国家版本馆CIP数据核字第20255XE608号

责任编辑：多海鹏　　文案编辑：多海鹏

责任校对：周瑞红　　责任印制：李志强

出版发行／北京理工大学出版社有限责任公司

社　　址／北京市丰台区四合庄路6号

邮　　编／100070

电　　话／（010）68944451（大众售后服务热线）

（010）68912824（大众售后服务热线）

网　　址／ http：//www. bitpress. com. cn

版 印 次／2025年10月第1版第2次印刷

印　　刷／河北鹏润印刷有限公司

开　　本／787 mm × 1092 mm　1/16

印　　张／45.75

字　　数／1142千字

定　　价／139.90 元（共3册）

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

前 言

《考研数学基础 30 讲》（下称《30 讲》）按照《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》，并结合考研数学命题趋势编写，其中高等数学分册分为 18 讲，线性代数分册分为 6 讲，概率论与数理统计分册分为 6 讲，共 30 讲。学完这些内容，即可达到传统意义上的“基础阶段”与“强化阶段”的全部要求。

《30 讲》高等数学分册配套了《零基础通关讲义》，旨在全面夯实考生知识结构中的数学基础知识，分为六个部分，分别是：基本逻辑、解析式的概念与运算、方程与不等式、函数、数列及其单调性、坐标系及其变换。其中，**“基本逻辑”重新编写**。这些基础知识，关系到之后考研数学的各个解题环节，十分重要。要掌握这些知识，关键是在使用中体会并熟练掌握它们，这就需要配套高质量的数学题目，作者从全国以及各省市的历年高考试题中精选或重新编制了若干优秀试题，考生应认真完成这些题目，并经常思考，不时重复，通过优秀的试题来记忆和把握基础知识是一个好方法。

本书每一讲都由基础知识结构、基础内容精讲、基础习题精练三部分组成，涵盖《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中所有知识点，循序渐进，由浅入深，最后达到考研数学对试题要求的难度水平。2027 版《30 讲》高等数学分册在第 12 讲和第 14 讲中分别**增加了古鲁金第一定理和古鲁金第二定理的相关内容。这里需要特别指出的是，数学学习是一环扣一环的，上一个环节的知识和想法，直接影响到下一个环节的知识和想法，任何环节都不能囫囵吞枣或降低要求，必须深刻掌握，否则越往下学习就会越困难。反之，若在初始阶段多下些功夫，搞明白原理，捋清楚关系，看似进度不快，却能为后面的学习加速打下坚实的基础。**本书最后有六个附录，分别是：图像变换、常用平面图形、常用空间图形、重要公式、从指数函数到双曲函数、**变形技巧**。其中**最后一个附录是新增内容**，供考生在学习与做题过程中作重要参考。

《30 讲》是**书课包**，即**本书作者会对书中全部内容进行系统讲解**，考生扫描书中二维码即可快速定位对应知识点的视频讲解。2027 版的《30 讲》根据课程讲解，**标注了全程的学习笔记，既能防止考生漏记、错记笔记，又节省做笔记的时间，考生只需集中精力认真听即可。**

建议考生结合课程反复研读本书，有些知识的掌握是需要反复琢磨的，要养成独立思考的习惯，逐渐达到知识、思路、题型和方法皆会以清晰的结构呈现眼前的效果。本书是作者多年基础阶段教学经验的总结，愿助潜心研读者打好地基、夯实基础，勇攀考研数学高峰。

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

本书自出版以来，承蒙广大师生厚爱，在考研数学基础阶段起到了一定的积极作用。限于作者水平，书中不足或错误之处，望各位不吝赐教，多提意见与建议，特此致谢！

张宇

2025 年 8 月　于北京

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

目 录

第 1 讲　函数极限与连续 …… 1
第 2 讲　数列极限 …… 76
第 3 讲　一元函数微分学的概念 …… 99
第 4 讲　一元函数微分学的计算 …… 119
第 5 讲　一元函数微分学的应用（一）——几何应用 …… 139
第 6 讲　一元函数微分学的应用（二）——中值定理、微分等式与微分不等式 …… 164
第 7 讲　一元函数微分学的应用（三）——物理应用与经济应用 …… 186
第 8 讲　一元函数积分学的概念与性质 …… 195
第 9 讲　一元函数积分学的计算 …… 230
第 10 讲　一元函数积分学的应用（一）——几何应用 …… 263
第 11 讲　一元函数积分学的应用（二）——积分等式与积分不等式 …… 282
第 12 讲　一元函数积分学的应用（三）——物理应用与经济应用 …… 294
第 13 讲　多元函数微分学 …… 304
第 14 讲　二重积分 …… 338
第 15 讲　微分方程 …… 377
第 16 讲　无穷级数（仅数学一、数学三） …… 409
第 17 讲　多元函数积分学的预备知识（仅数学一） …… 464
第 18 讲　多元函数积分学（仅数学一） …… 488
附录 1　图像变换 …… 546
附录 2　常用平面图形 …… 549
附录 3　常用空间图形 …… 552
附录 4　重要公式 …… 555
附录 5　从指数函数到双曲函数 …… 558
附录 6　变形技巧 …… 563

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060